

Úloha 4

Zadání

Použitím reziduové věty a pravidel pro počítání reziduí spočtete následující integrál:

$$I = \int_0^{\infty} \frac{\sin(ax)}{\sinh(ax)} dx, \quad a \in \mathbb{R}$$

Řešení

Nejprve provedme substituci $ax = y$, pak platí:

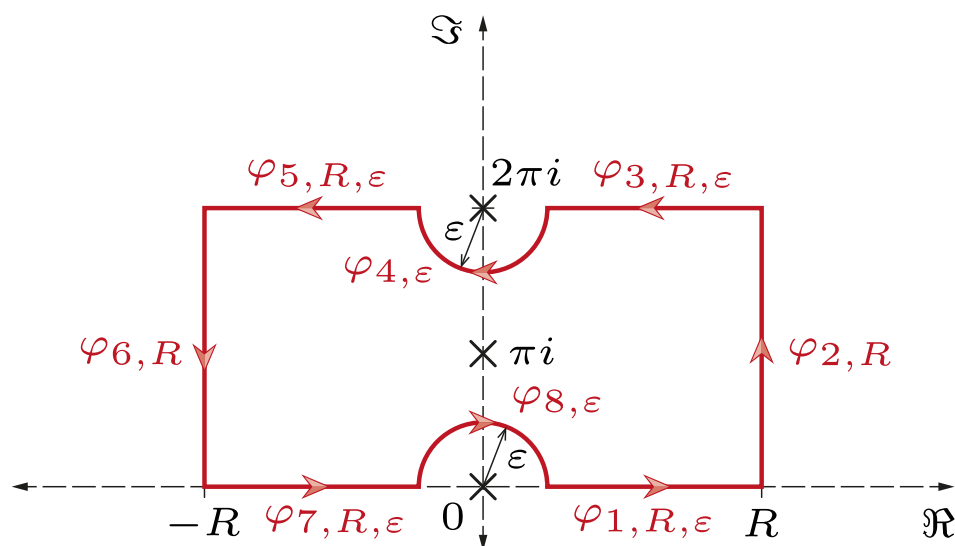
$$I = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} \frac{\sin y}{\sinh y} dy$$

Zároveň si přepíšeme integrál do vhodnějšího tvaru:

$$I = \frac{1}{a} \int_0^{\infty} \frac{\sin y}{\sinh y} dy = \frac{1}{2a} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin y}{\sinh y} dy = \Im \left[\text{v. p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp(ix)}{\sinh x} dx \right],$$

kde přechod k integrálu ve smyslu hlavní hodnoty způsobuje singularita v počátku.

Dále uvažujme Jordanovu křivku $\varphi_{R,\varepsilon} := \varphi_{1,R,\varepsilon} \oplus \varphi_{2,R} \oplus \varphi_{3,R,\varepsilon} \oplus \varphi_{4,\varepsilon} \oplus \varphi_{5,R,\varepsilon} \oplus \varphi_{6,R} \oplus \varphi_{7,R,\varepsilon} \oplus \varphi_{8,\varepsilon}$ z Obrázku 1 probíhanou v kladném smyslu vzhledem ke svému vnitřku.



Obrázek 1: Náčrt integrační cesty

Pro uvažovaný integrand:

$$f(z) := \frac{\exp(iz)}{\sinh z}$$

jistě platí, že je holomorfní na $\text{Int } \varphi_{R,\varepsilon} \setminus \{\pi i\}$ a spojitý na $\overline{\text{Int } \varphi_{R,\varepsilon}} \setminus \{\pi i\}$. Podle reziduové věty tedy platí:

$$\int_{\varphi_{R,\varepsilon}} f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{\pi i} f$$

Funkce f má v bodě πi jmenovatel s jednonásobným kořenem, proto:

$$\text{Res}_{\pi i} f = \frac{\exp iz}{\sinh' z} \Big|_{z=\pi i} = \frac{\exp(-\pi)}{\cosh \pi i} = \frac{e^{-\pi}}{\cos \pi} = -e^{-\pi}$$

Dále podle *Tvrzení o obíhání části kružnice* získáváme:

$$\int_{\varphi_{4,\varepsilon}} f(z) dz \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} -\pi i \text{Res}_{2\pi i} f = -\pi i \frac{\exp iz}{\sinh' z} \Big|_{z=2\pi i} = -\pi i \frac{\exp(-2\pi)}{\cosh 2\pi i} = \frac{e^{-2\pi}}{\cos 2\pi} = -\pi i e^{-2\pi}$$

$$\int_{\varphi_{8,\varepsilon}} f(z) dz \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} -\pi i \text{Res}_0 f = -\pi i \frac{\exp iz}{\sinh' z} \Big|_{z=0} = \frac{\exp 0}{\cosh 0} = -\pi i$$

Snadno si povšimneme, že platí:

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \left(\int_{\varphi_{1,R,\varepsilon}} f(z) dz + \int_{\varphi_{7,R,\varepsilon}} f(z) dz \right) &= \text{v. p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp(iy)}{\sinh y} dy \\ \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \left(\int_{\varphi_{3,R,\varepsilon}} f(z) dz + \int_{\varphi_{5,R,\varepsilon}} f(z) dz \right) &= -\text{v. p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp(iy - 2\pi)}{\sinh y} dy \\ &= -e^{-2\pi} \text{v. p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp(iy)}{\sinh y} dy \end{aligned}$$

Dále pro $z = \alpha + i\beta$, kde $|\alpha| = R$ a $\beta \in [0, 2\pi]$ platí:

$$\left| \frac{\exp(iz)}{\sinh z} \right| = \frac{2|e^{i\alpha}e^{-\beta}|}{|e^{\alpha}e^{i\beta} - e^{-\alpha}e^{-i\beta}|} \leq \frac{2e^{-\beta}}{||e^{\alpha}| - |e^{-\alpha}||} \leq \frac{2}{e^R - e^{-R}} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0,$$

z čehož vyplývá:

$$\int_{\varphi_{2,R}} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0 \qquad \int_{\varphi_{6,R}} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

Celkově tedy získáváme:

$$\begin{aligned} \text{v. p. } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\exp ix}{\sinh x} dx &= \frac{1}{1 - e^{-2\pi}} (-2\pi i e^{-\pi} + \pi i e^{-2\pi} + \pi i) = \pi i \frac{(1 - e^{-\pi})^2}{(1 - e^{-\pi})(1 + e^{-\pi})} \\ &= \pi i \frac{1 - e^{-\pi}}{1 + e^{-\pi}} = \pi i \tanh \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

Výsledek

$$I = \int_0^\infty \frac{\sin(ax)}{\sinh(ax)} dx = \frac{\pi}{2|a|} \tanh \frac{\pi}{2}, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$